ZADANIE B7

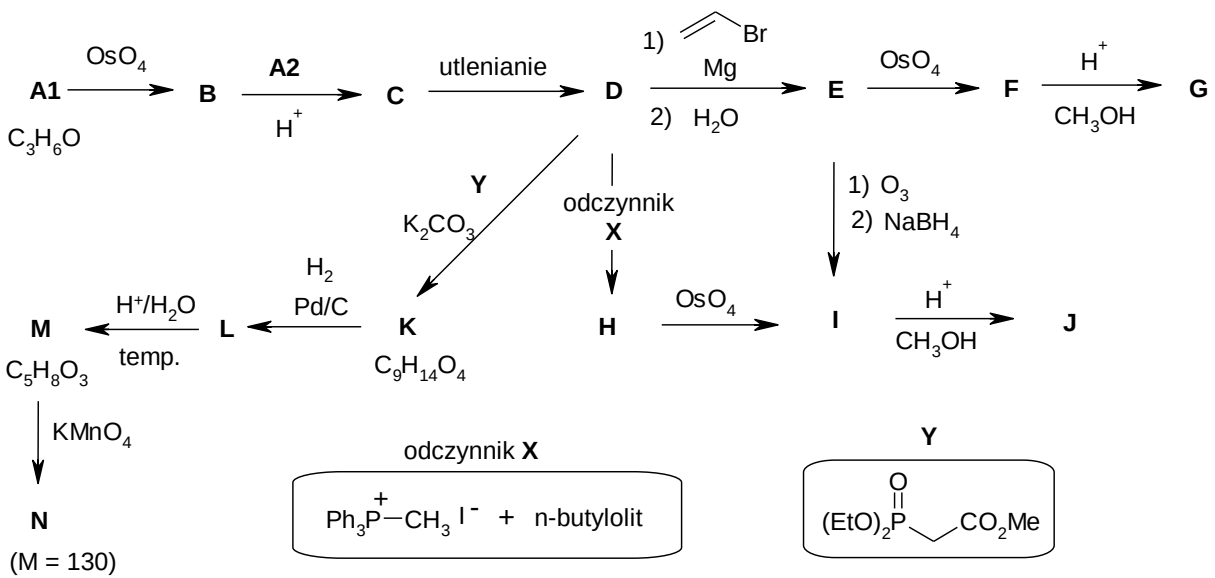
Wieloetapowa synteza organiczna

Związki organiczne zbudowane z trzech atomów węgla są bardzo cennymi i popularnymi blokami budulcowymi w syntezie organicznej.

Związek **A1** o wzorze sumarycznym C_3H_6O, w którego widmie ^{13}C NMR widoczne są trzy sygnały, poddano reakcji utleniania przy użyciu czterotlenku osmu. W wyniku reakcji powstał związek **B**, w którego widmie węglowym widoczne są dwa sygnały. Związek **B** w obecności katalitycznych ilości kwasu poddano działaniu odczynnika **A2** o wzorze C_3H_6O, w którego widmie ^1H NMR widoczny jest tylko jeden sygnał. Powstały produkt **C** utleniono za pomocą chlorochromianu pirydyny a uzyskany związek **D** został użyty w kolejnych syntezach przedstawionych na schemacie.

W wyniku trójetapowych syntez ze związku **D** uzyskano związki **G** i **J**, które można również otrzymać wychodząc z cukrów prostych, oraz związek **M**, który jest interesującym prekursorem np. w syntezie wybranych

feromonów owadzich. Przy określaniu struktury związku **M** należy uwzględnić że w wyniku jego utleniania można uzyskać związek **N** o masie molowej 130,0.



Polecenia:

a. Narysuj wszystkie możliwe izomery (z uwzględnieniem ewentualnych stereoizomerów i tautomerów) związku o wzorze sumarycznym C_3H_6O.

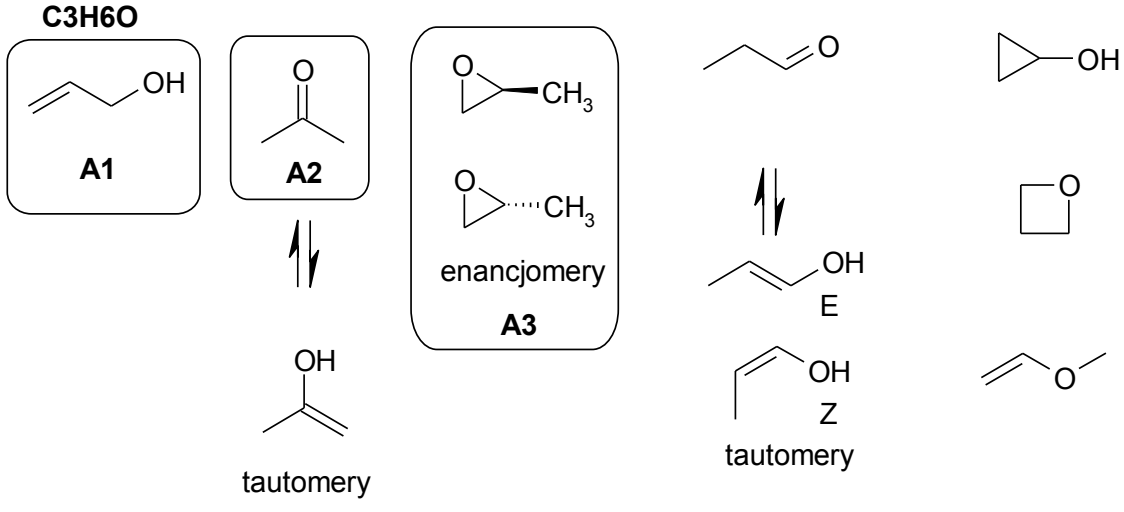
b. Ustal wzory strukturalne związków **A1**, **A2** oraz **B**-**N** (bez konieczności uwzględniania stereochemii reakcji).

c. Narysuj wszystkie możliwe stereoizomery związku **G** (wzory Fischera) i określ które z nich są chiralne a które achiralne.

d. Chiralny związek **A3** o wzorze C_3H_6O poddano reakcji z następującymi odczynnikami: benzyloaminą, PhMgBr w obecności katalitycznych ilości CuI oraz $LiAlH_4$. Napisz wzory głównych produktów reakcji.

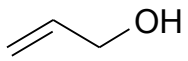
ROZWIĄZANIE ZADANIA B7

a.

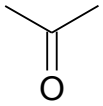


b.

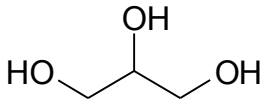
A1



A2

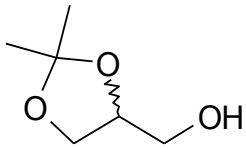


B

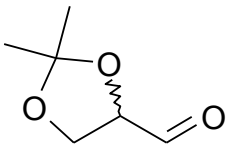


gliceryna

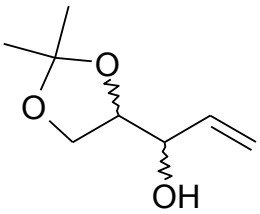
C



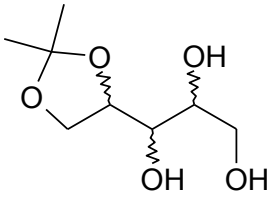
D



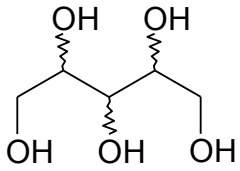
E



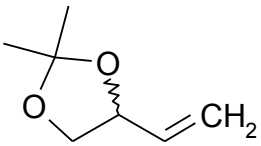
F



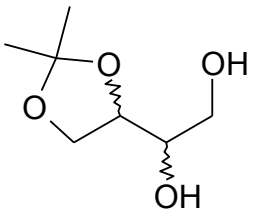
G



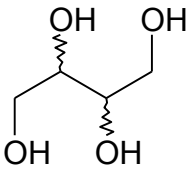
H



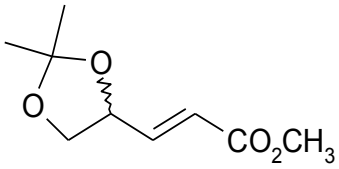
I



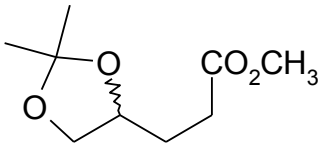
J



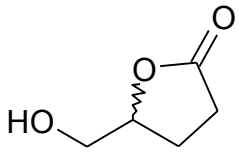
K



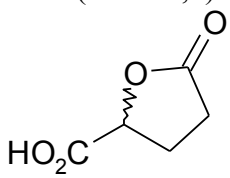
L



M

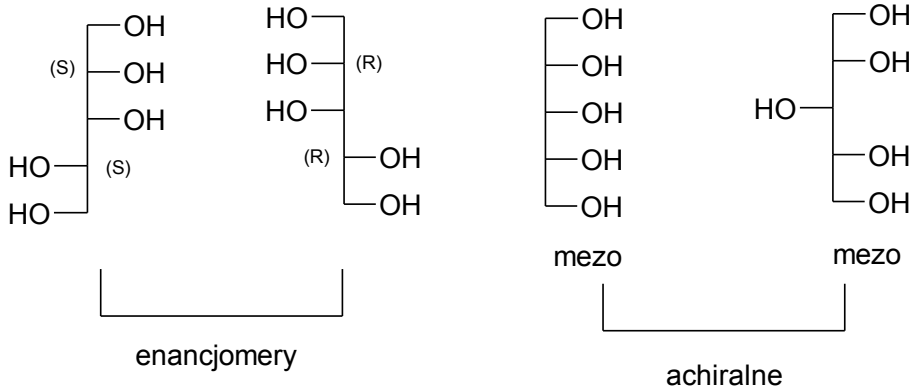


N (M=130,0)



Produkt utleniania **N** (M = 130) świadczy o tym że związek **M** jest γ-laktonem z pierwszorzędową grupą hydroksylową i utlenia się do kwasu; wyklucza powstawanie δ-laktonu (pierścień sześcioczłonowy) z drugorzędową grupą hydroksylową.

c.



d.

A3	+ benzyloamina	+ PhMgBr/Cu(I)	+ $LiAlH_4$
